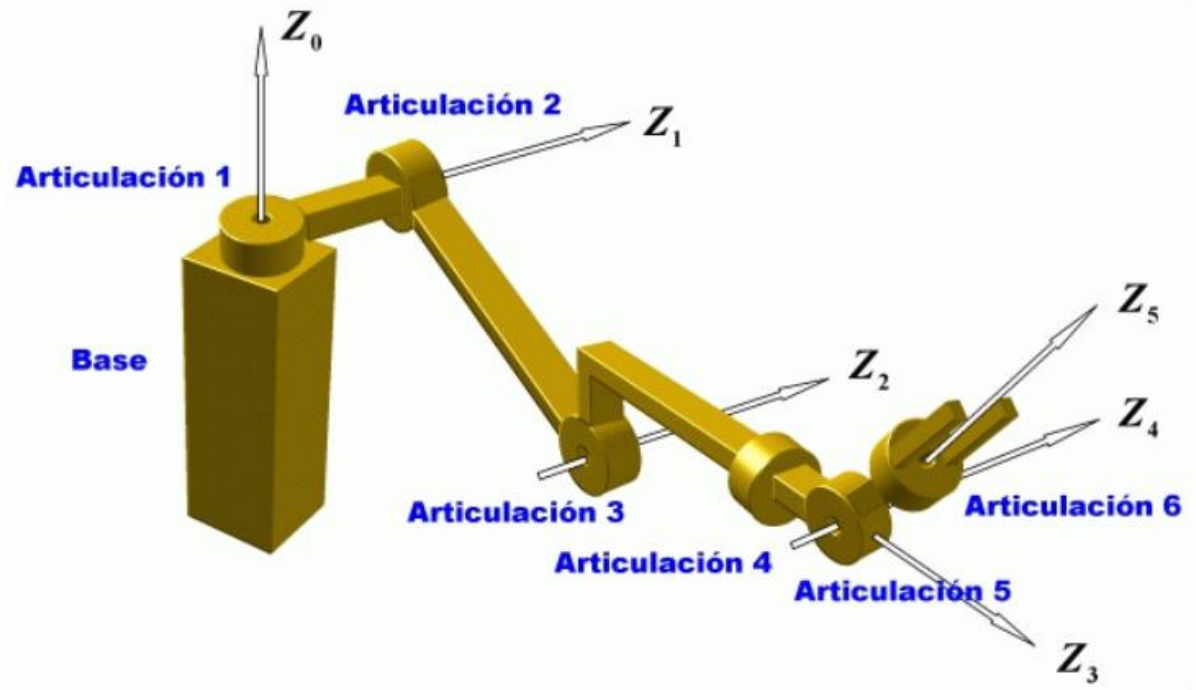
Robótica y Animatrónica



Dictada por: Hugo Pailos
Lisandro Lanfranco
Ariel Libal

DENAVIT HARTENBERG

El algoritmo de Denavit-Hartenberg

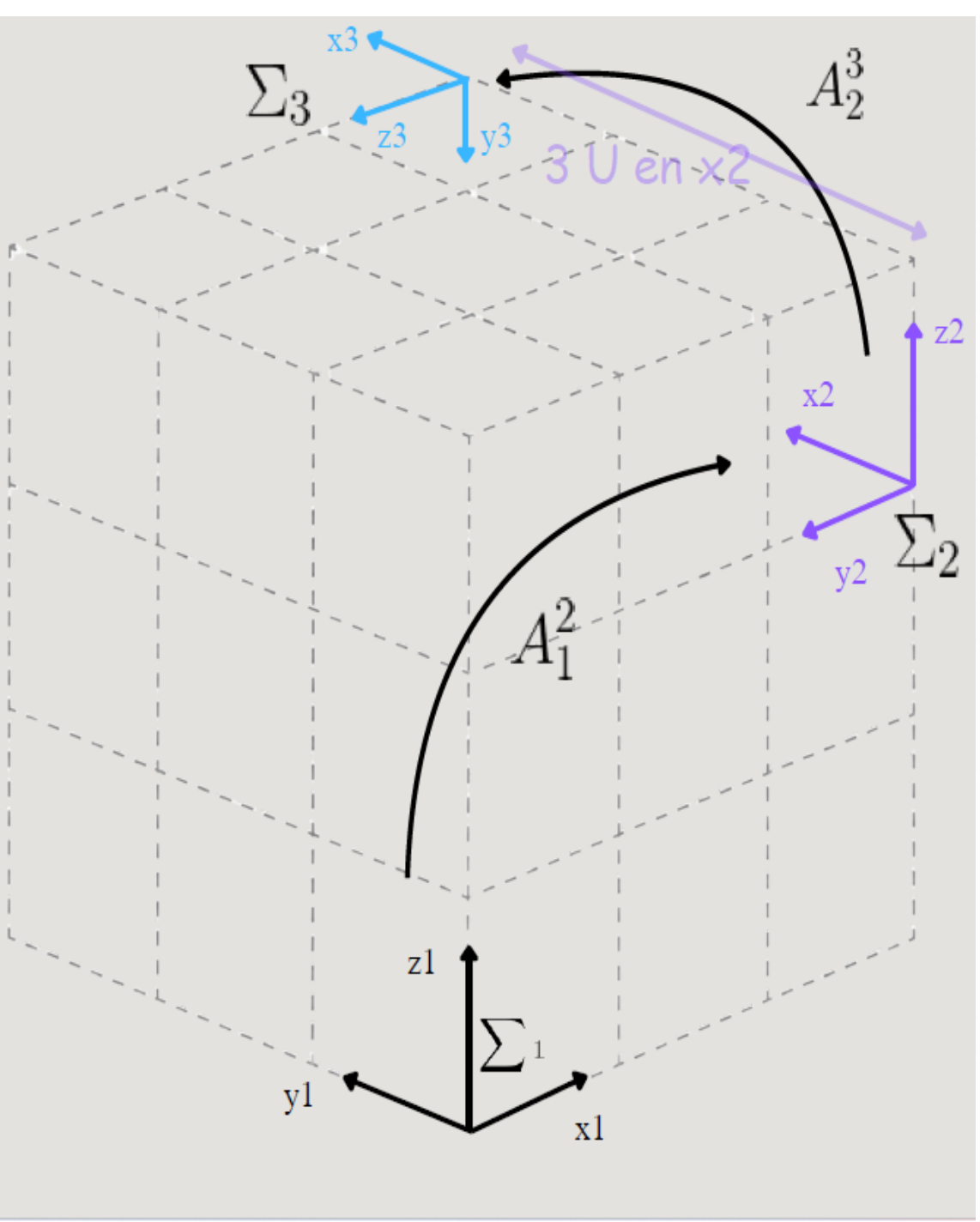
(a menudo escrito como D-H) es un método estándar y sistemático utilizado en robótica para modelar la geometría de brazos robóticos y mecanismos articulados. Fue propuesto en 1955 por Jacques Denavit y Richard Hartenberg.

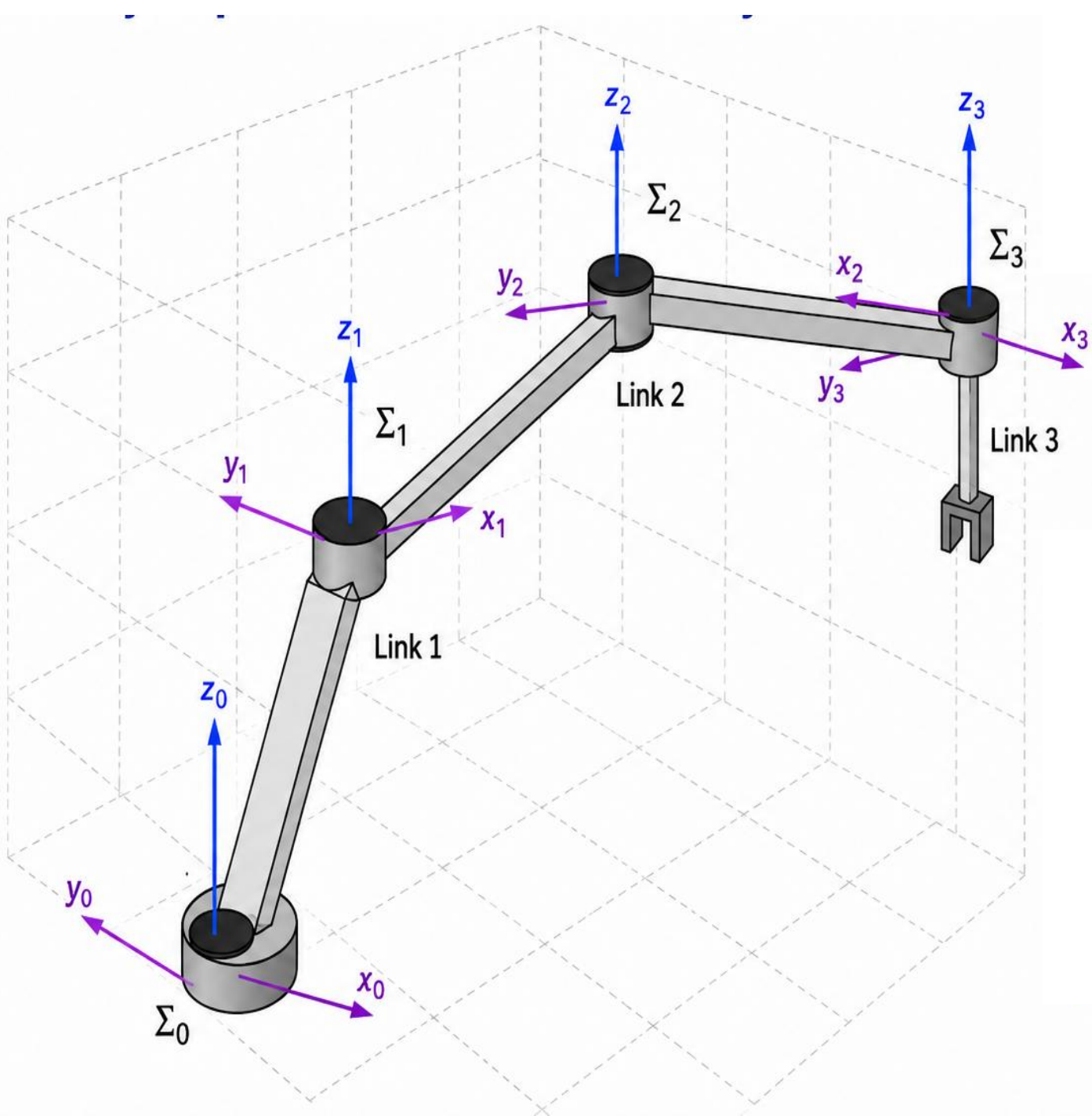
¿Para qué sirve?

Su función principal es resolver el modelo cinemático directo. Es decir, permite calcular con precisión la posición y orientación del extremo del robot (la herramienta o pinza) en el espacio tridimensional conociendo únicamente el valor o ángulo de cada una de sus articulaciones.

¿Cómo funciona?

El método consiste en asignar un sistema de coordenadas (X, Y, Z) fijo a cada eslabón del robot. Una vez ubicados correctamente, es posible pasar de un sistema de referencia al siguiente utilizando cuatro transformaciones básicas (dos rotaciones y dos traslaciones).


x3
Σ_3
z3
y3
3 U en x2
A_2^3
z2
x2
Σ_2
y2
A_1^2
z1
Σ_1
y1
x1


z_2
z_3
Σ_2
Σ_3
y_2
x_2
x_3
z_1
y_3
Link 2
Σ_1
Link 3
y_1
x_1
Link 1
z_0
y_0
x_0
Σ_0

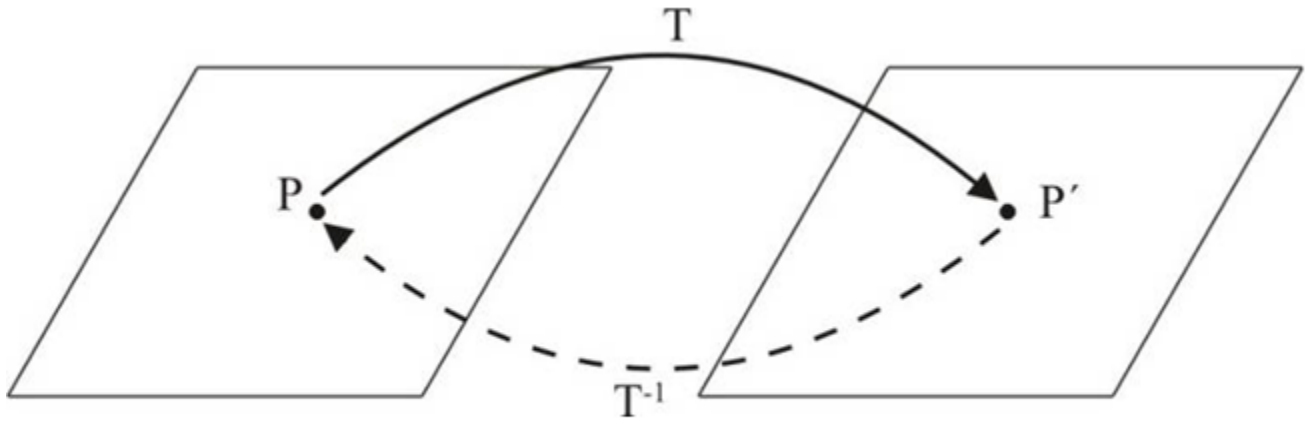
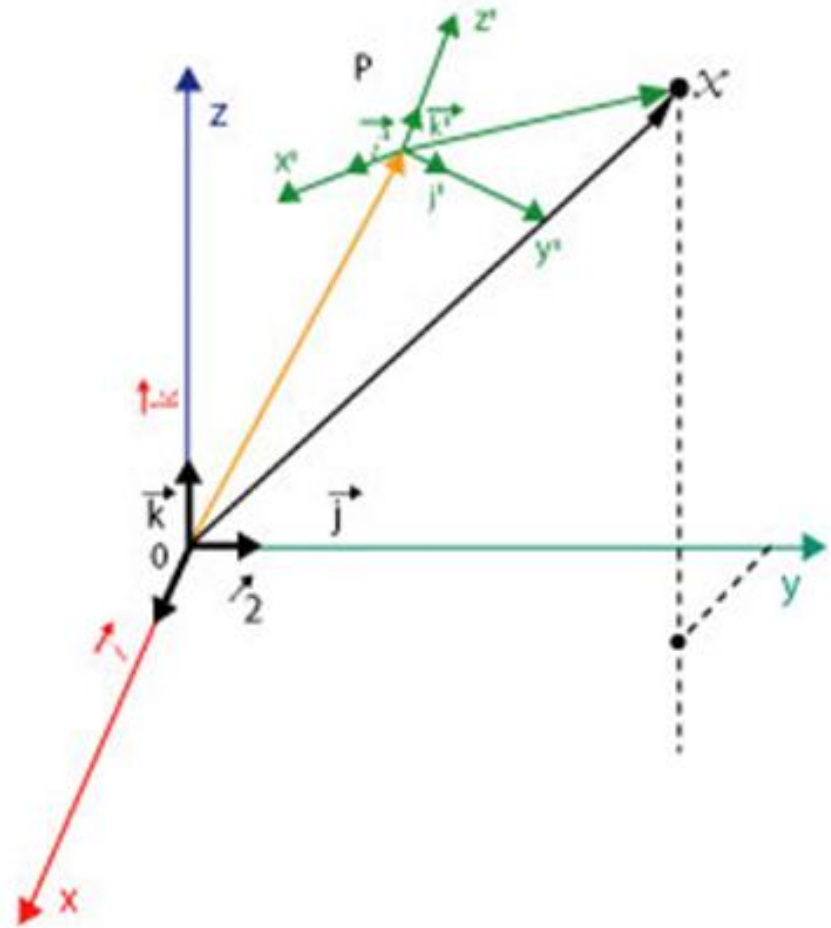
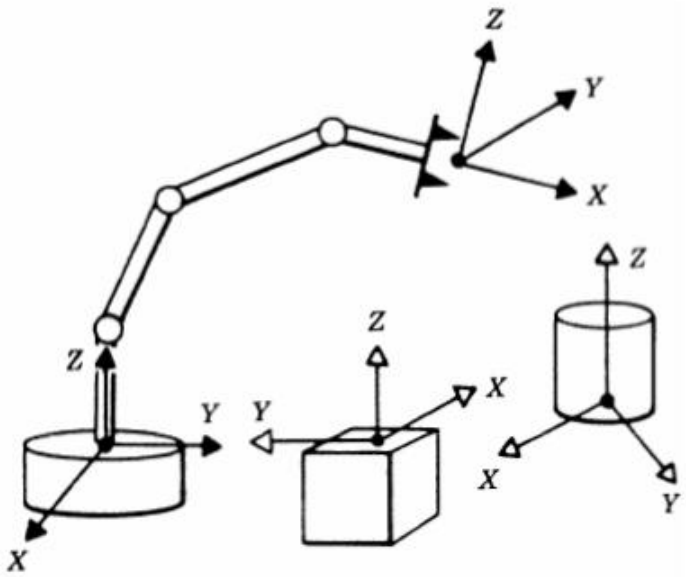


Figura 1 – Transformación Lineal

$$p' = Rot(z, +\pi/2)Tras(x, d)\,p$$



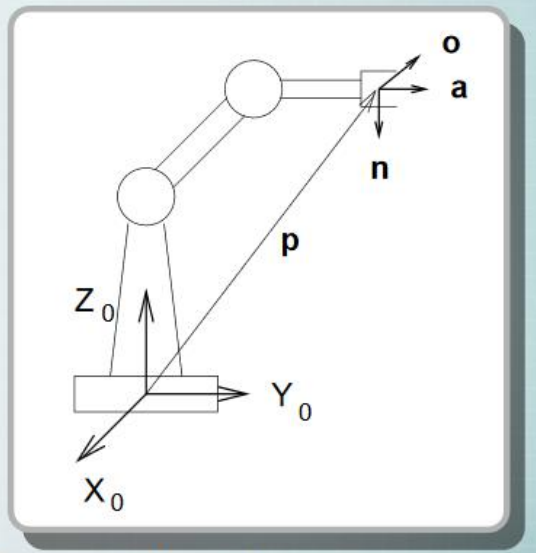


- **Objetivo:**
  - Posicionar el EF respecto a un SdR base → Calcular ${}^{Base}T_{EF.}$

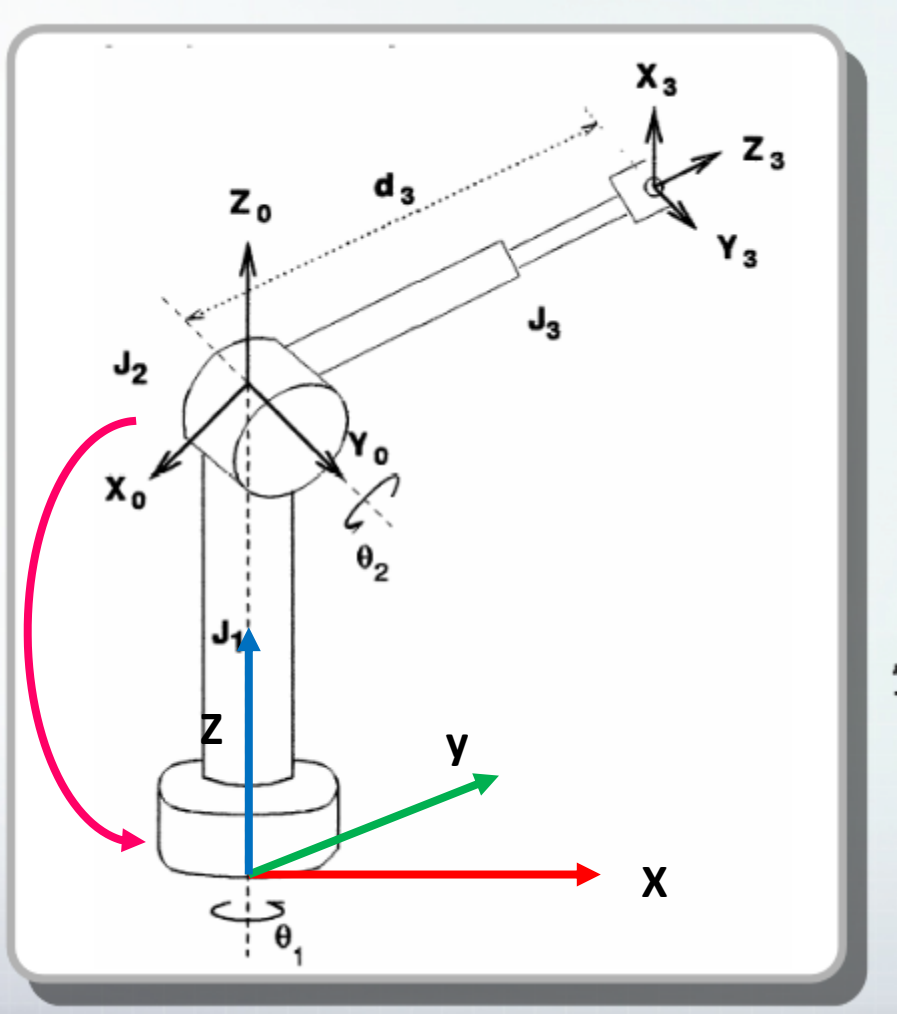
$$T = \begin{pmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ecuaciones Cinemáticas →

$$n_x = n_x(q_1, q_2, \ldots, q_N)$$
$$n_y = n_y(q_1, q_2, \ldots, q_N)$$
$$\ldots$$



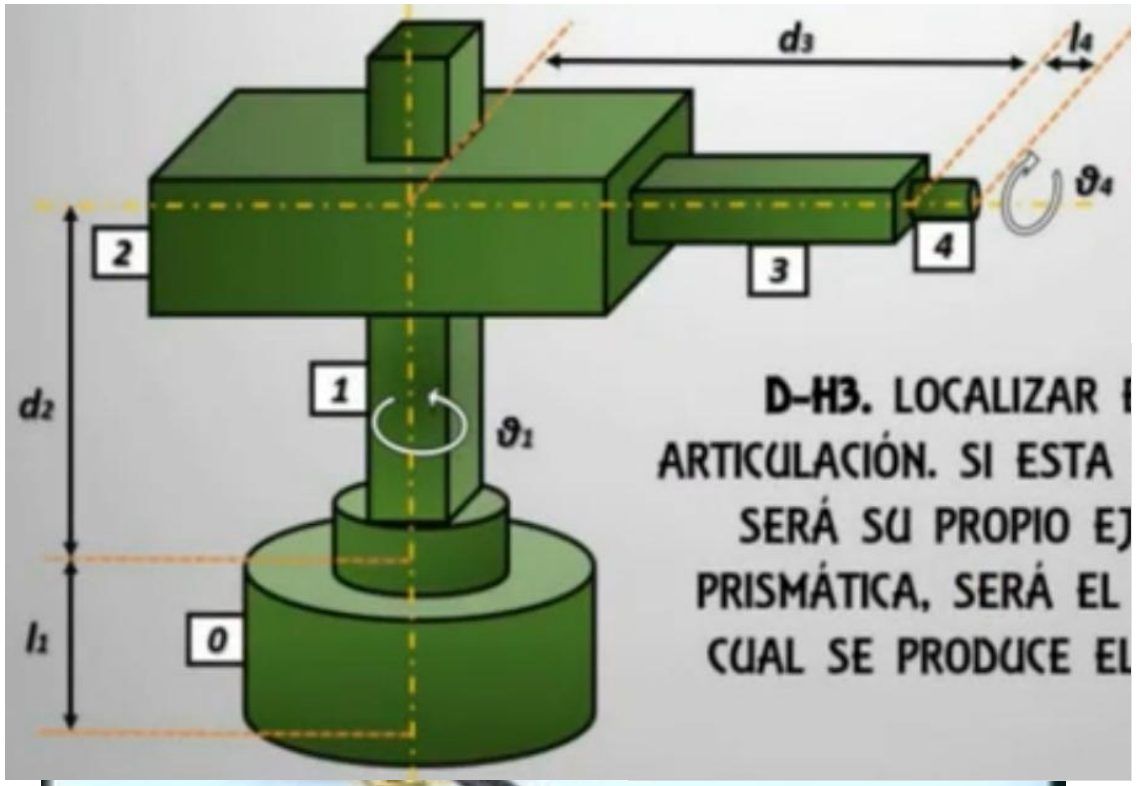
  - Cada elemento de esa matriz dependerá de las variables de articulación.

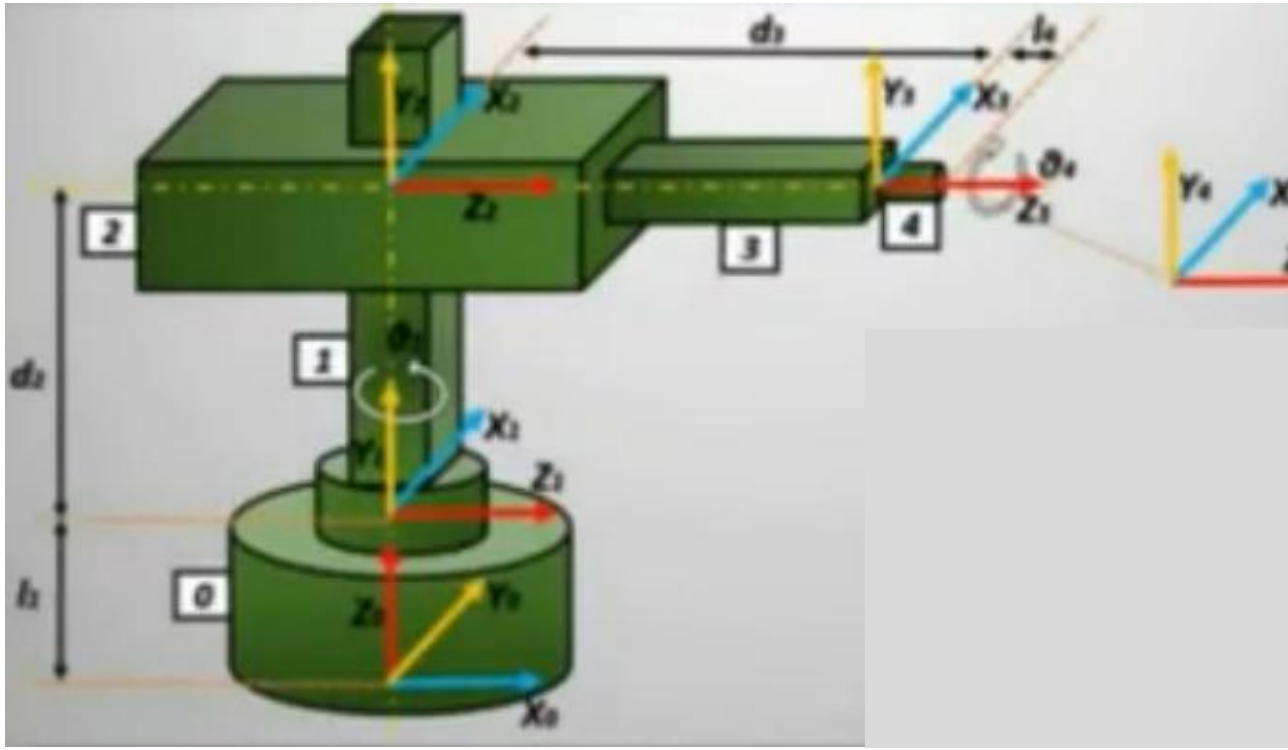


Para describir la relación que existe entre dos sistemas de referencia asociados a eslabones, se utiliza la representación Denavit - Hartenberg (D-H). Denavit y Hartenberg propusieron en 1955 un método matricial que permite establecer de manera sistemática un sistema de coordenadas {Si} ligado a cada eslabón i de una cadena articulada. Además, la representación D-H permite pasar de un sistema de coordenadas a otro mediante 4 transformaciones básicas que dependen exclusivamente de las características geométricas del eslabón.

Sistemas Homogéneos de transformación

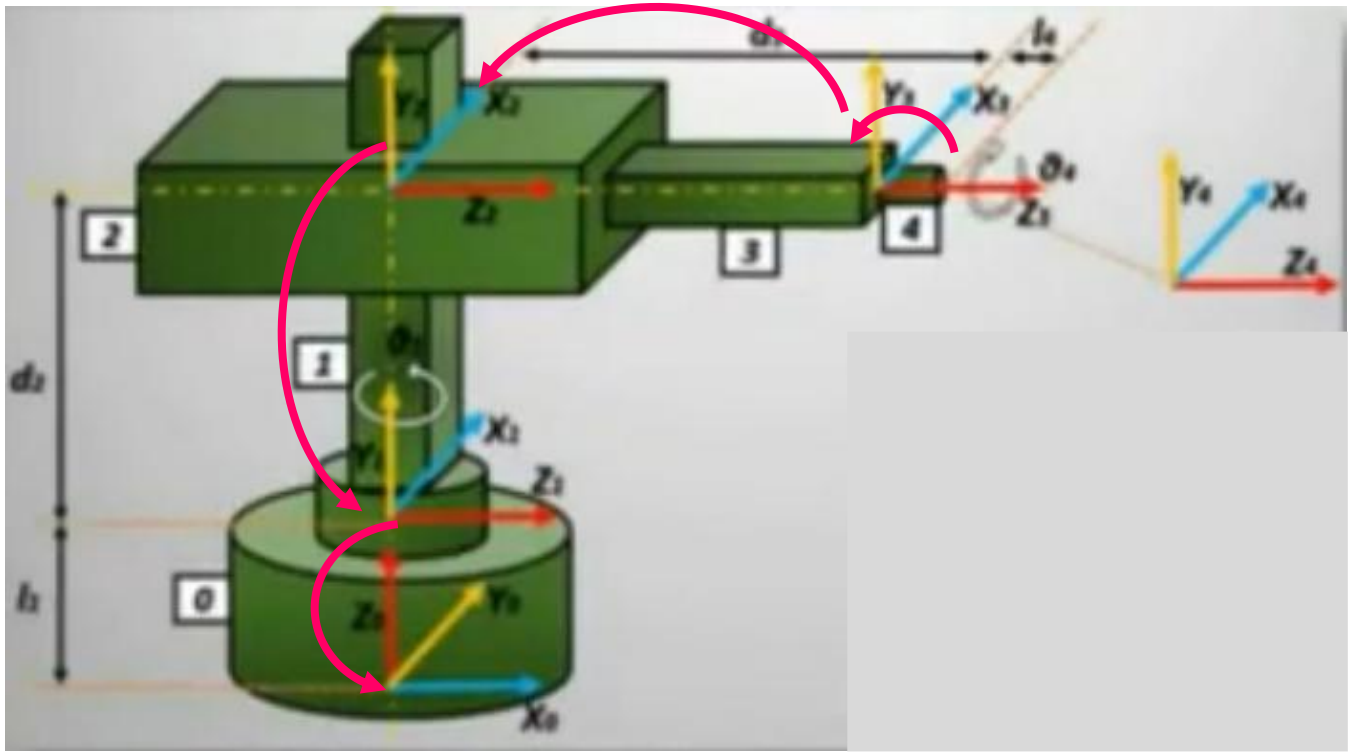
Las transformaciones homogéneas son usadas para calcular los valores de la coordenadas de una determinado elemento del robot. Se hace uso de matrices cuadradas. Esta transformación especifica la locación del actuador en el espacio con respecto a la base del robot.



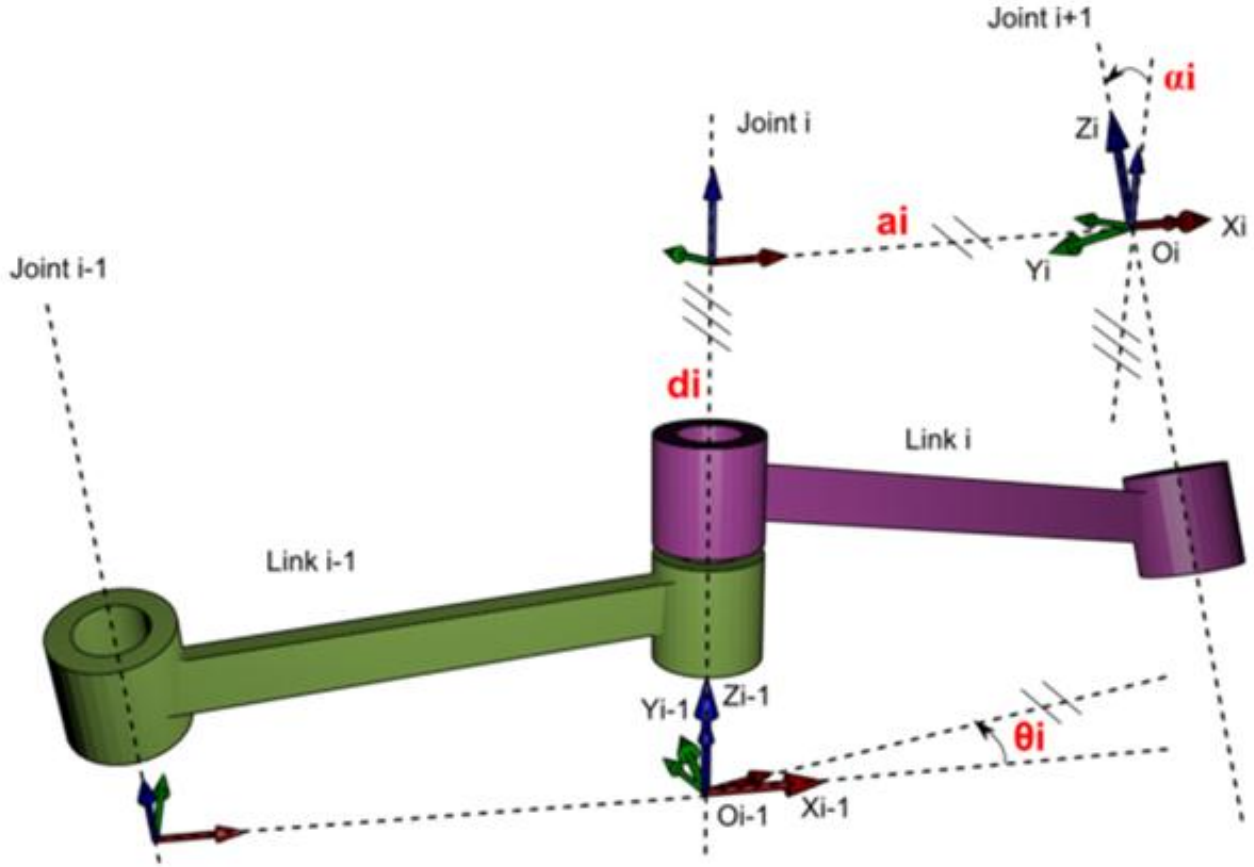


DENAVIT HARTENBERG





La transformación T , es una transformación Entre dos sistemas de coordenadas que tienen que ver con las características del link (eslabón) con respecto a la parte móvil: si es de rotación o traslación y con respecto a su forma o geometría: el largo del mismo y su alabeo o torsión



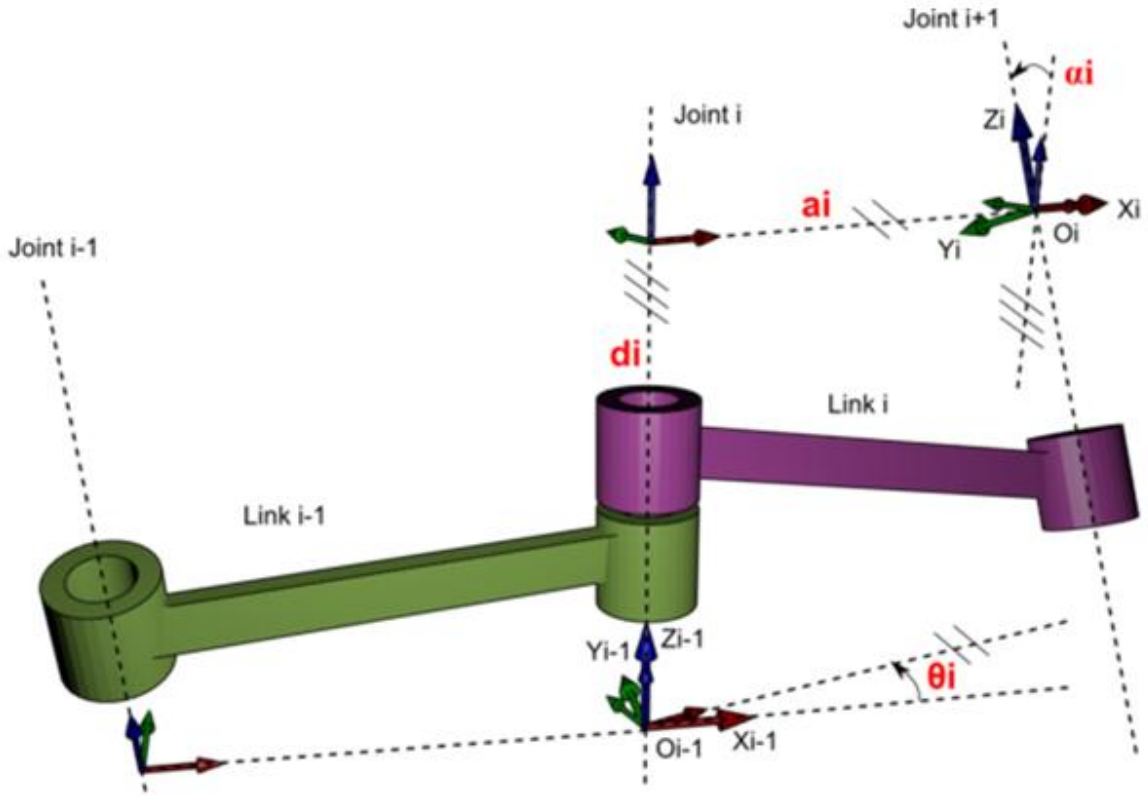
a_i: Largo del eslabón

α_i : Torsión del eslabón

θ_i :Eslabón tipo rotativo

d_i : Eslabón tipo prismático

Obsérvese que basta el conocimiento de los dos ejes en los extremos de un enlace o link (digamos, el *i*) para conocer α_i y a_i; sin embargo, es necesario conocer los ejes anterior y siguiente para determinar θ_i y d_i. Daremos para estos parámetros una definición alternativa cuando hayamos fijado los respectivos sistemas de coordenadas.

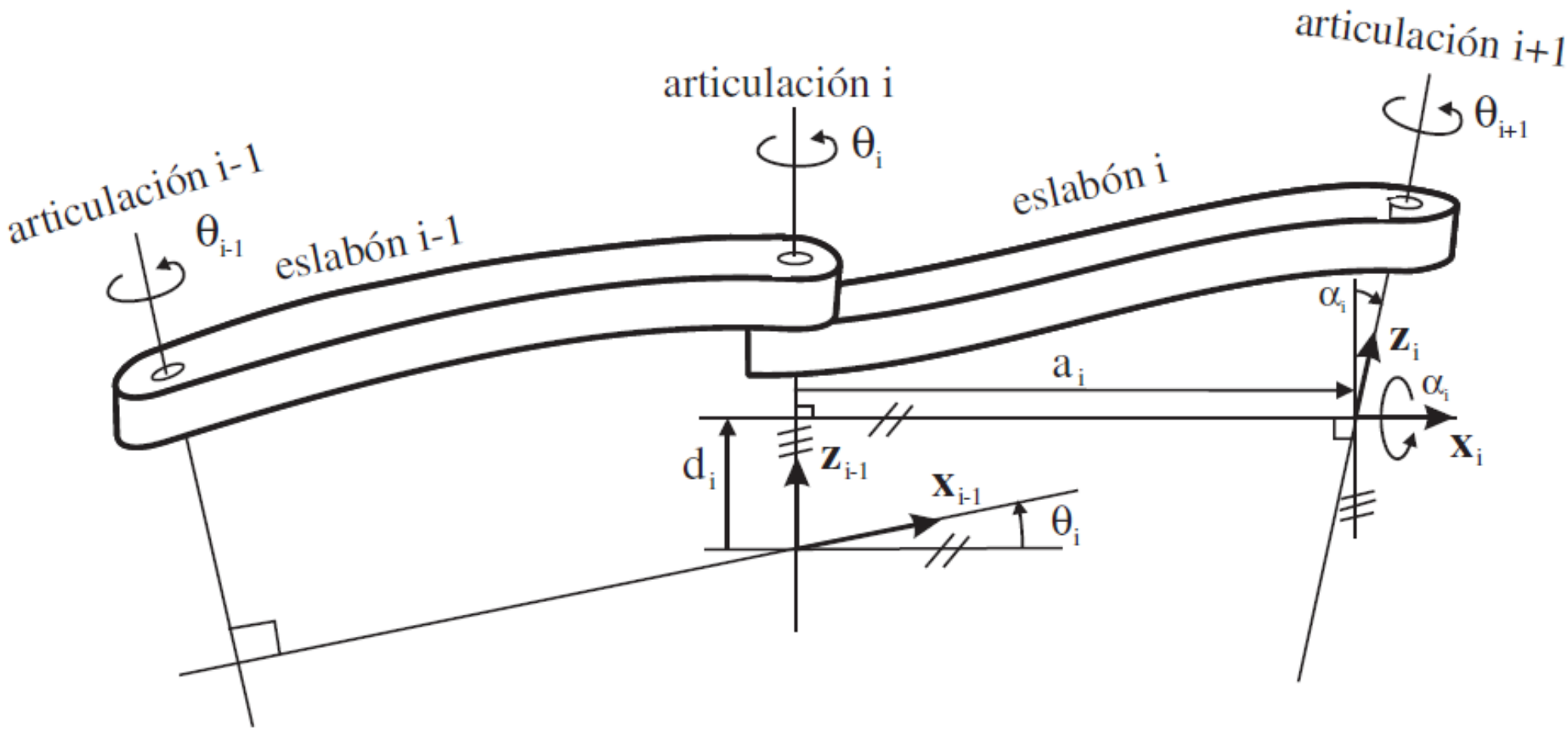


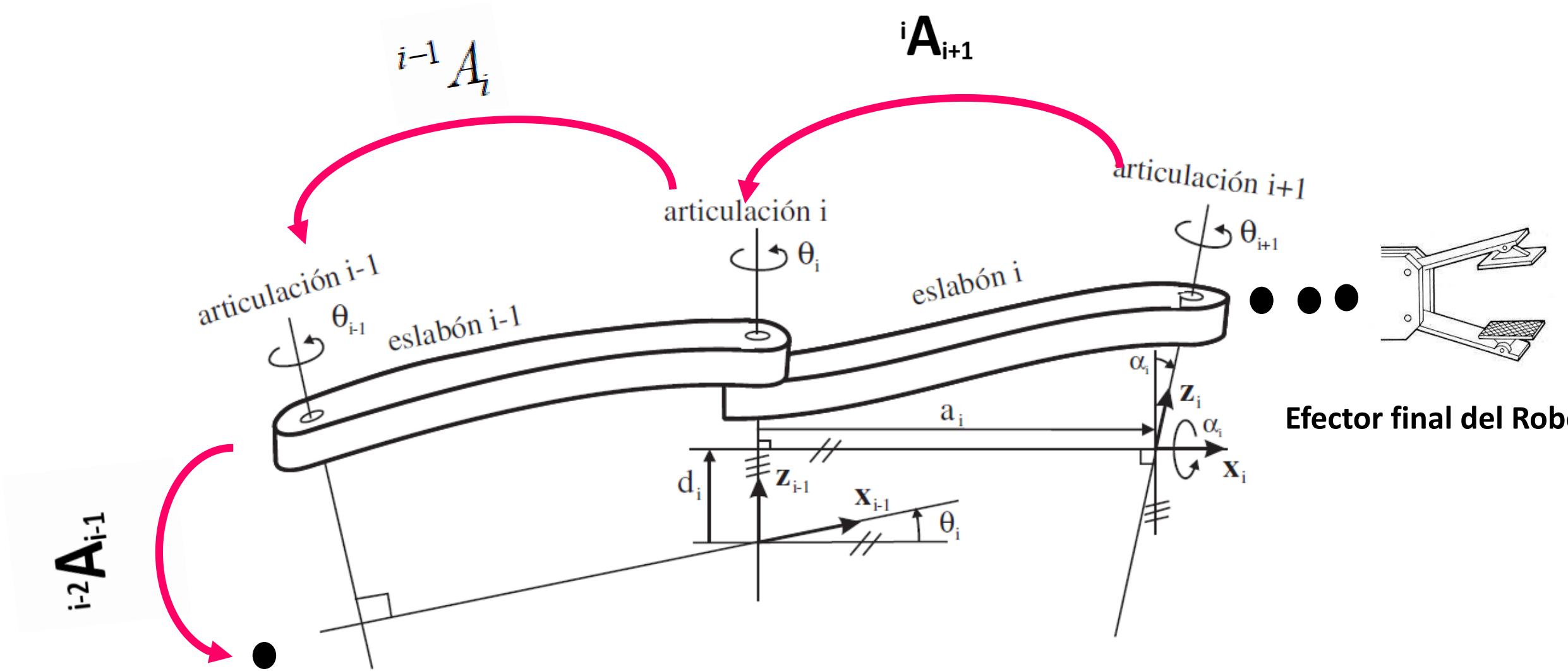
•El eje z_{i-1} es el eje de la articulación *i*. (Con lo que z_i es el de la *i+1*). No importa el sentido a lo largo de la recta en que se oriente. Se recomienda orientar todos los *z* que sigan la misma dirección en el mismo sentido.

•El eje x_i debe escogerse perpendicular a su propio *z* (z_i) y también al *z* anterior (z_{i-1}) y a lo largo de la perpendicular común (el segmento a_i).

•El eje y_i se determina de tal modo que el sistema forme un triedro directo
(es decir, que X . Y=Z)

•El origen se fija en la intersección de la normal eje *i-1*/eje *i* (es decir, el segmento a_{i-1}) con el eje i. los sistemas de coordenadas *i-1* e *i* situados sobre los enlaces. Hay algunas excepciones y casos particulares que deben tenerse en cuenta:

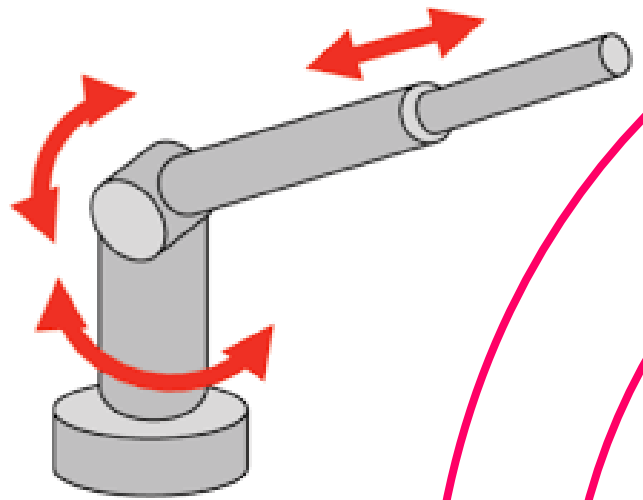

articulación i-1
θ_{i-1}
eslabón i-1
articulación i
θ_i
eslabón i
articulación i+1
θ_{i+1}
α_i
$\mathbf{z}_i$
a_i
α_i
$\mathbf{x}_i$
d_i
$\mathbf{z}_{i-1}$
$\mathbf{x}_{i-1}$
θ_i



$$^{i-1}A_i = T(x,\alpha_{i-1})T(a_{i-1},0,0)T(z,\theta_i)T(0,0,d_i)$$

PARA UN ROBOT DE TRES GRADOS DE LIBERTAD

R-R-P



$$T(x,\alpha_{i-1})T(a_{i-1},0,0)T(z,\theta_i)T(0,0,d_i)$$

$$T(x,\alpha_{i-1})T(a_{i-1},0,0)T(z,\theta_i)T(0,0,d_i)$$

$$T(x,\alpha_{i-1})T(a_{i-1},0,0)T(z,\theta_i)T(0,0,d_i)$$

- Representación total o parcial de la cadena cinemática del robot:

$$^0\mathbf{A}_3 = {}^0\mathbf{A}_1\,{}^1\mathbf{A}_2\,{}^2\mathbf{A}_3$$

$$\mathbf{T} = {}^0\mathbf{A}_6 = {}^0\mathbf{A}_1\,{}^1\mathbf{A}_2\,{}^2\mathbf{A}_3\,{}^3\mathbf{A}_4\,{}^4\mathbf{A}_5\,{}^5\mathbf{A}_6$$



Algoritmo de Denavit Hartenberg

4.1.2. Algoritmo de Denavit-Hartenberg para la obtención del modelo cinemático directo

D-H 1. Numerar los eslabones comenzando con 1 (primer eslabón móvil de la cadena) y acabando con n (último eslabón móvil). Se numerará como eslabón 0 a la base fija del robot.

D-H 2. Numerar cada articulación comenzando por 1 (la correspondiente al primer grado de libertad) y acabando en n.

D-H 3. Localizar el eje de cada articulación. Si ésta es rotativa, el eje será su propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento.

D-H 4. Para i de 0 a n-1 situar el eje $\mathbf{z}_i$ sobre el eje de la articulación i+1.

D-H 5. Situar el origen del sistema de la base $\{S_0\}$ en cualquier punto del eje $\mathbf{z}_0$. Los ejes $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{y}_0$ se situarán de modo que formen un sistema dextrógiro con $\mathbf{z}_0$.

D-H 6. Para i de 1 a n-1, situar el sistema $\{S_i\}$ (solidario al eslabón i) en la intersección del eje $\mathbf{z}_i$ con la línea normal común a $\mathbf{z}_{i-1}$ y $\mathbf{z}_i$. Si ambos ejes se cortasen se situaría $\{S_i\}$ en el punto de corte. Si fuesen paralelos $\{S_i\}$ se situaría en la articulación i+1.

D-H 7. Situar $\mathbf{x}_i$ en la línea normal común a $\mathbf{z}_{i-1}$ y $\mathbf{z}_i$.

D-H 8. Situar $\mathbf{y}_i$ de modo que forme un sistema dextrógiro con $\mathbf{x}_i$ y $\mathbf{z}_i$.

D-H 9. Situar el sistema $\{S_n\}$ en el extremo del robot de modo que $\mathbf{z}_n$ coincida con la dirección de $\mathbf{z}_{n-1}$ y $\mathbf{x}_n$ sea normal a $\mathbf{z}_{n-1}$ y $\mathbf{z}_n$.

D-H 10. Obtener θ_i como el ángulo que hay que girar en torno a $\mathbf{z}_{i-1}$ para que $\mathbf{x}_{i-1}$ y $\mathbf{x}_i$ queden paralelos.

D-H 11. Obtener d_i como la distancia, medida a lo largo de $\mathbf{z}_{i-1}$, que habría que desplazar $\{S_{i-1}\}$ para que $\mathbf{x}_i$ y $\mathbf{x}_{i-1}$ quedasen alineados.

DH 12. Obtener a_i como la distancia medida a lo largo de $\mathbf{x}_i$ (que ahora coincidiría con $\mathbf{x}_{i-1}$) que habría que desplazar el nuevo $\{S_{i-1}\}$ para que su origen coincidiese con $\{S_i\}$.

DH 13. Obtener α_i como el ángulo que habría que girar entorno a $\mathbf{x}_i$ (que ahora coincidiría con $\mathbf{x}_{i-1}$), para que el nuevo $\{S_{i-1}\}$ coincidiese totalmente con $\{S_i\}$.

DH 14. Obtener las matrices de transformación ${}^{i-1}\mathbf{A}_i$ definidas en [4.7].

DH 15. Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con el del extremo del robot $\mathbf{T} = {}^{0}\mathbf{A}_1, {}^{1}\mathbf{A}_2 .. {}^{n-1}\mathbf{A}_n$.

Veamos unos ejemplos

DH 16. La matriz **T** define la orientación (submatriz de rotación) y posición (submatriz de traslación) del extremo referido a la base en función de las n coordenadas articulares.

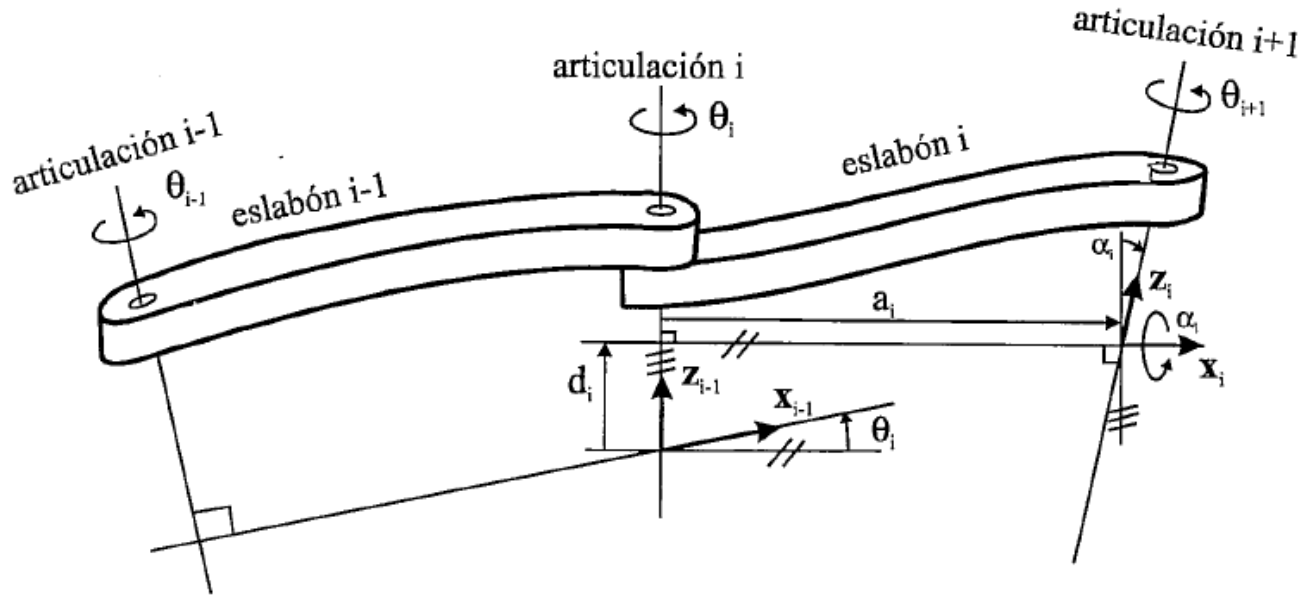
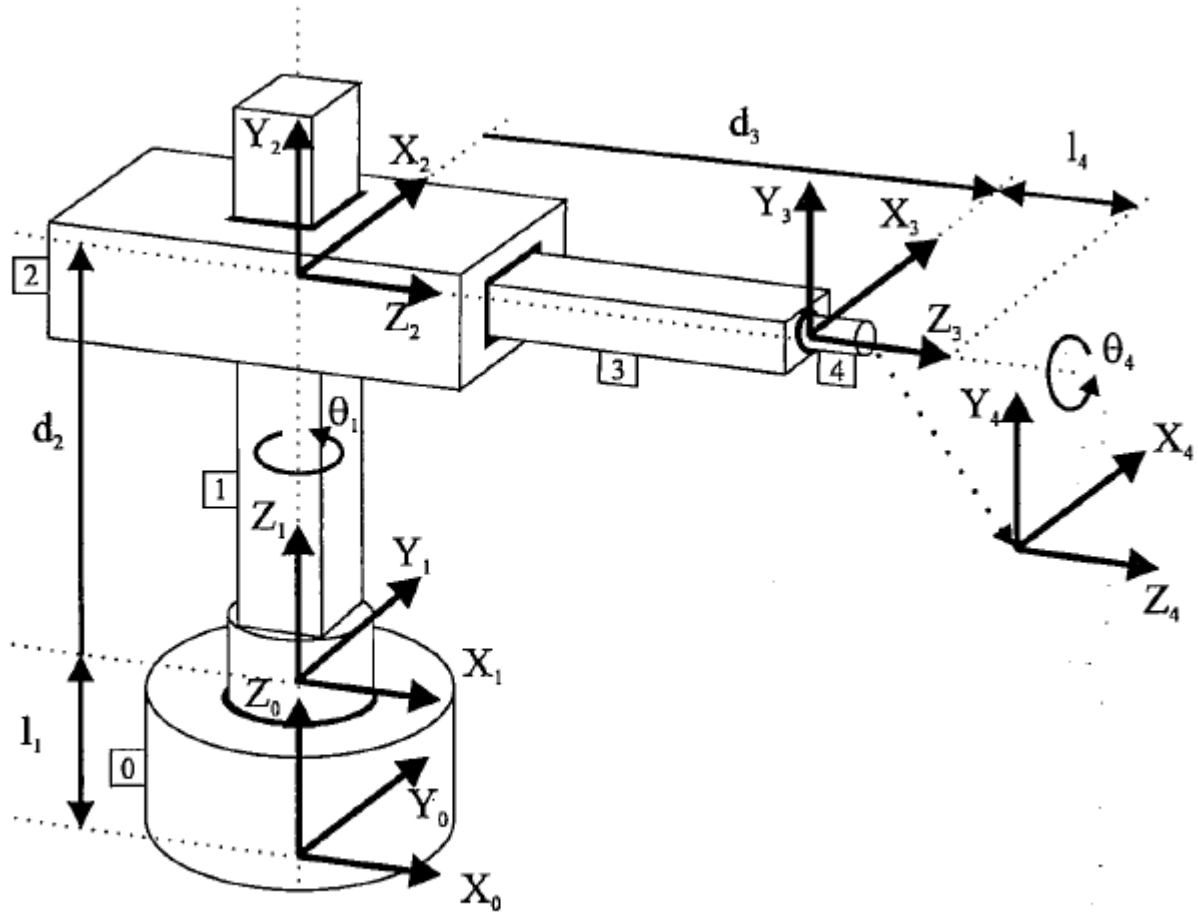


Figura 4.3. Parámetros D-H para un eslabón giratorio.

Los cuatro parámetros de D-H (θ_i, d_i, a_i, α_i) dependen únicamente de las características geométricas de cada eslabón y de las articulaciones que le unen con el anterior y siguiente. En concreto estos representan (Figura 4.3):

- θ_i Es el ángulo que forman los ejes $\mathbf{x}_{i-1}$ y $\mathbf{x}_i$ medido en un plano perpendicular al eje $\mathbf{z}_{i-1}$, utilizando la regla de la mano derecha. Se trata de un parámetro variable en articulaciones giratorias.
- d_i Es la distancia a lo largo del eje $\mathbf{z}_{i-1}$ desde el origen del sistema de coordenadas (i-1)-ésimo hasta la intersección del eje $\mathbf{z}_{i-1}$ con el eje $\mathbf{x}_i$. Se trata de un parámetro variable en articulaciones prismáticas.
- a_i Es la distancia a lo largo del eje $\mathbf{x}_i$ que va desde la intersección del eje $\mathbf{z}_{i-1}$ con el eje $\mathbf{x}_i$ hasta el origen del sistema i-ésimo, en el caso de articulaciones giratorias. En el caso de articulaciones prismáticas, se calcula como la distancia más corta entre los ejes $\mathbf{z}_{i-1}$ y $\mathbf{z}_i$.
- α_i Es el ángulo de separación del eje $\mathbf{z}_{i-1}$ y el eje $\mathbf{z}_i$, medido en un plano perpendicular al eje $\mathbf{x}_i$, utilizando la regla de la mano derecha.

Una vez obtenidos los parámetros D-H, el cálculo de las relaciones entre los eslabones consecutivos del robot es inmediato, ya que vienen dadas por las matrices **A**, que se calculan según la expresión general [4.7]. Las relaciones entre eslabones no consecutivos vienen dadas por las matrices **T** que, como ya se comentó anteriormente, se obtienen como producto de un conjunto de matrices **A**.



Obtenida la matriz **T**, ésta expresará la orientación (submatriz (3 x 3) de rotación) y posición (submatriz (3 x 1) de traslación) del extremo del robot en función de sus coordenadas articulares, con lo que quedará resuelto el problema cinemático directo.

Tabla 4.1. Parámetros D-H para el robot cilíndrico de la Figura 4.4.

Articulación	θ	d	a	α
1	q_1	l_1	0	0
2	90	d_2	0	90
3	0	d_3	0	0
4	q_4	l_4	0	0

Obtenida la matriz **T**, ésta expresará la orientación (submatriz (3 x 3) de rotación) y posición (submatriz (3 x 1) de traslación) del extremo del robot en función de sus coordenadas articulares, con lo que quedará resuelto el problema cinemático directo.

Tabla 4.1. Parámetros D-H para el robot cilíndrico de la Figura 4.4.

Articulación	θ	d	a	α
1	q_1	l_1	0	0
2	90	d_2	0	90
3	0	d_3	0	0
4	q_4	l_4	0	0

$$
{}^{i-1}\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} C\theta_i & -S\theta_i & 0 & 0 \\ S\theta_i & C\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C\alpha_i & -S\alpha_i & 0 \\ 0 & S\alpha_i & C\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =
$$

$$
= \begin{bmatrix} C\theta_i & -C\alpha_i S\theta_i & S\alpha_i S\theta_i & a_i C\theta_i \\ S\theta_i & C\alpha_i C\theta_i & -S\alpha_i C\theta_i & a_i S\theta_i \\ 0 & S\alpha_i & C\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad [4.7]
$$

donde θ_i , a_i , d_i , α_i son los parámetros D-H del eslabón i. De este modo, basta con identificar los parámetros θ_i , a_i , d_i , α_i para obtener las matrices **A** y relacionar así todos y cada uno los eslabones del robot.

Como se ha indicado, para que la matriz ${}^{i-1}\mathbf{A}_i$, definida en [4.7] relacione los sistemas $\{S_i\}$ y $\{S_{i-1}\}$, es necesario que los sistemas se hayan escogido de acuerdo a unas determinadas normas. Éstas, junto con la definición de los 4 parámetros de Denavit Hartenberg, conforman el siguiente algoritmo para la resolución del problema cinemático directo:

$$= \begin{bmatrix} C\theta_i & -C\alpha_i S\theta_i & S\alpha_i S\theta_i & a_i C\theta_i \\ S\theta_i & C\alpha_i C\theta_i & -S\alpha_i C\theta_i & a_i S\theta_i \\ 0 & S\alpha_i & C\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```
i=1;

A01=[cos(q(i)) -cos(alfa(i))*sin(q(i))   sin(alfa(i))*sin(q(i)) a(i)*cos(q(i));...
   sin(q(i))  cos(alfa(i))*cos(q(i))    -sin(alfa(i))*cos(q(i)) a(i)*sin(q(i));...
   0                sin(alfa(i))           cos(alfa(i))           d(i);...
   0                0                       0                     1]
```

particular

tita	d	a	ajfa
44*+pi/2	0	0	pi/2
0	0,7+0,30	0	0

general

tita	d	a	ajfa
q1+pi/2	0	0	pi/2
0	0,7+p	0	0

Corresponde a este programa , ver el powerpoint que viene

```
q=[pi/2+q1 0] % q que es el tita en los parámetros
d=[0 L+p] % p va desde cero a 0.3 metros
a=[0 0]
alfa=[pi/2 0]
```

robntan_1.m

```
%% Ejercicios de DH
%Denavit Hartember del robot no tan elemental el primero del apunte
close all; clear all; clc
syms q1 L p real

format bank

q=[pi/2+q1 0] % q que es el tita en los parámetros
d=[0 L+p] % p va desde cero a 0.3 metros
a=[0 0]
alfa=[pi/2 0]

```

Gracias por ver los videos de la clase también